

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

PLAN DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
(TEST PLAN)

Matriz de Casos de Prueba Funcionales, Ensayos de Latencia y Registro de Errores
(Bug Tracker) — Normas APA (7.ª Ed.)

Líder de Arquitectura & QA Lead:

Alan Martinez

Equipo de Testing & Desarrollo:

Ivan Ismael Cardozo, Alex Heredia, Marcos
Silvani, Franco Sarraute

Alcance de Pruebas:

Funcionalidades Core, Estrés de Latencia (<2s) y
Registros de Errores

Fecha y Versión:

2026-08-21 | Versión 1.0 (Plantilla Operativa de
QA)

1. Estrategia General de Calidad y Criterios de Aceptación

El presente documento constituye la plantilla maestra para el seguimiento del aseguramiento de calidad (QA) de la Plataforma Hospitalaria de Código Azul. Define los casos de prueba funcionales, las métricas de rendimiento/latencia en tiempo real y el registro de defectos (Bug Tracking) a ser completados iterativamente durante la fase de desarrollo de código.

Criterios de Éxito para Aprobación del Sistema:

- Aceptación Funcional:** 100% de los casos de prueba de severidad Crítica y Alta ejecutados con resultado 'Exitoso'.
- Métrica de Latencia:** Tiempo de entrega total de alerta broadcast (Socket.IO + FCM) menor a 2.000 ms.
- Tolerancia de Fallos:** Zero bugs abiertos de severidad Bloqueante al finalizar el ciclo de sprint.

2. Matriz de Casos de Prueba Funcionales (Test Cases)

Plantilla estructurada para el registro de ejecuciones de prueba sobre la lógica del negocio:

ID TestCase	Módulo / Funcionalidad	Precondición y Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Estado / Fecha
TC-FUN-001	Autenticación / JWT	1. POST /api/v1/auth/login con credenciales válidas. 2. Verificar token JWT retornado.	Respuesta HTTP 200 OK y token JWT firmado retornado.	[] Pendiente --/--/2026
TC-FUN-002	Disparo Código Azul	1. Médico autenticado presiona 'Código Azul'. 2. POST /api/v1/incidentes/activar.	Incidente insertado en BD (ACTIVADO) y emite broadcast.	[] Pendiente --/--/2026
TC-FUN-003	Confirmación ACK	1. Reanimador presiona 'Confirmar Asistencia'. 2. PUT /api/v1/incidentes/:id/ack.	Estado pasa a 'EN_ATENCION' y registra latencia.	[] Pendiente --/--/2026
TC-FUN-004	Cancelación Falsa Alarma	1. Activador cancela con motivo. 2. POST /api/v1/incidentes/:id/cancelar.	Estado pasa a 'CANCELADO' con auditoría en JSONB.	[] Pendiente --/--/2026

3. Escenarios de Pruebas de Latencia y Rendimiento

Escenarios de medición de tiempos de respuesta para garantizar la eficacia crítica en entornos hospitalarios:

ID Escenario	Prueba de Rendimiento	Carga Simultánea	Límite Máximo Aceptable	Resultado Medido
TC-PERF-001	Latencia de Disparo WebSocket	50 sockets conectados	< 500 ms (Broadcast Alerta)	--- ms
TC-PERF-002	Latencia Despacho Push FCM	100 dispositivos móviles	< 2.000 ms (Push Background)	--- ms
TC-PERF-003	Concurrencia de Conexiones	200 clientes simultáneos	0% perdida de paquetes Sockets	--- %

4. Registro de Errores Detectados y Resueltos (Bug Tracker)

Bitácora de fallos identificados durante la ejecución de pruebas y estado de resolución:

ID Bug	Descripción del Defecto	Severidad	Desarrollador Asignado	Estado / Resolución
BUG-001	Ejemplo: Desconexión involuntaria de Socket.IO en segundo plano.	Alta	Ivan Cardozo	☐ Pendiente ☐ Resuelto
BUG-002	Ejemplo: Duplicación de notificación push ante reconexión rápida.	Media	Alex Heredia	☐ Pendiente ☐ Resuelto
BUG-003	[Espacio reservado para nuevo fallo detectado]	Por definir	Por asignar	☐ Abierto

5. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

IEEE Computer Society. (2014). IEEE Standard for Software and System Test Documentation (IEEE Std 829-2008). IEEE.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.